



Integração SQL + Python: A Refinaria de Dados

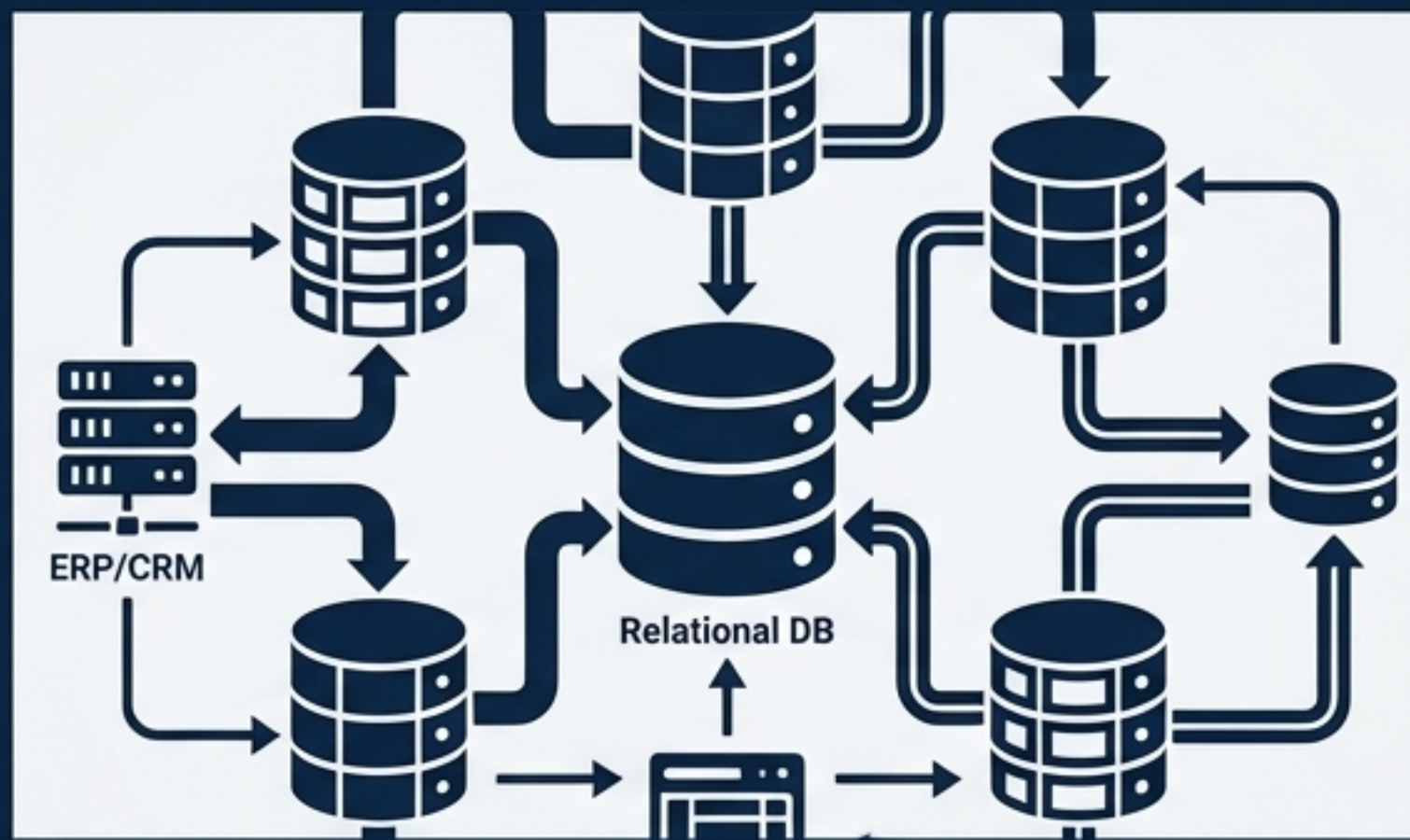
Do Banco Relacional ao Pandas para Tomada de Decisão (Aula 7)

A Realidade dos Sistemas de Informação



O Paradigma Anterior

Arquivos .csv e .xlsx soltos. Úteis para o ambiente acadêmico e aprendizado inicial, mas severamente limitados em escala e segurança.



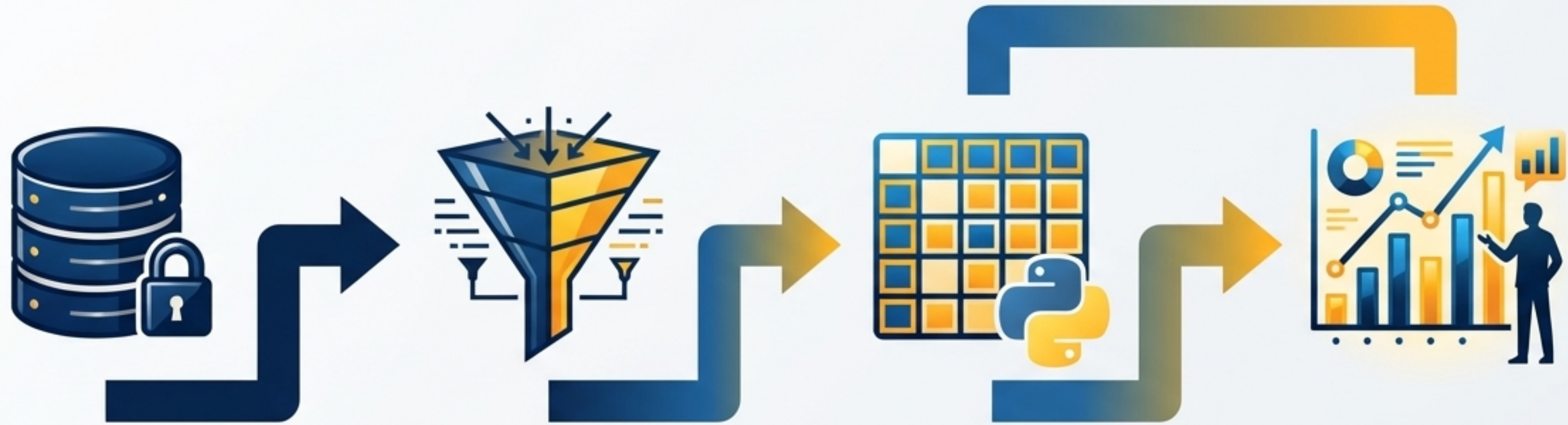
O Mundo Real

Nas organizações, os dados de negócio residem em bancos de dados relacionais robustos (PostgreSQL, MySQL, SQL Server, Oracle). É lá que mora a verdade da empresa.

O Profissional Completo

Não escolhe entre SQL ou Python. Ele une as duas pontas: consulta o banco com maestria arquitetural e analisa o resultado com a flexibilidade da programação em memória.

A Arquitetura Padrão de BI



1. Armazenamento (Banco SQL)

Dados persistidos, normalizados e seguros na infraestrutura corporativa.

2. Extração (Consulta SQL)

Filtragem estruturada, agregações iniciais e junções de tabelas.

3. Refinamento (Pandas / Python)

Análise flexível, métricas derivadas e tratamento de dados em memória.

4. Decisão (Dashboard)

Visualização interativa e comunicação de KPIs com o gestor.

Modelagem Relacional Básica: O Palco e os Atores



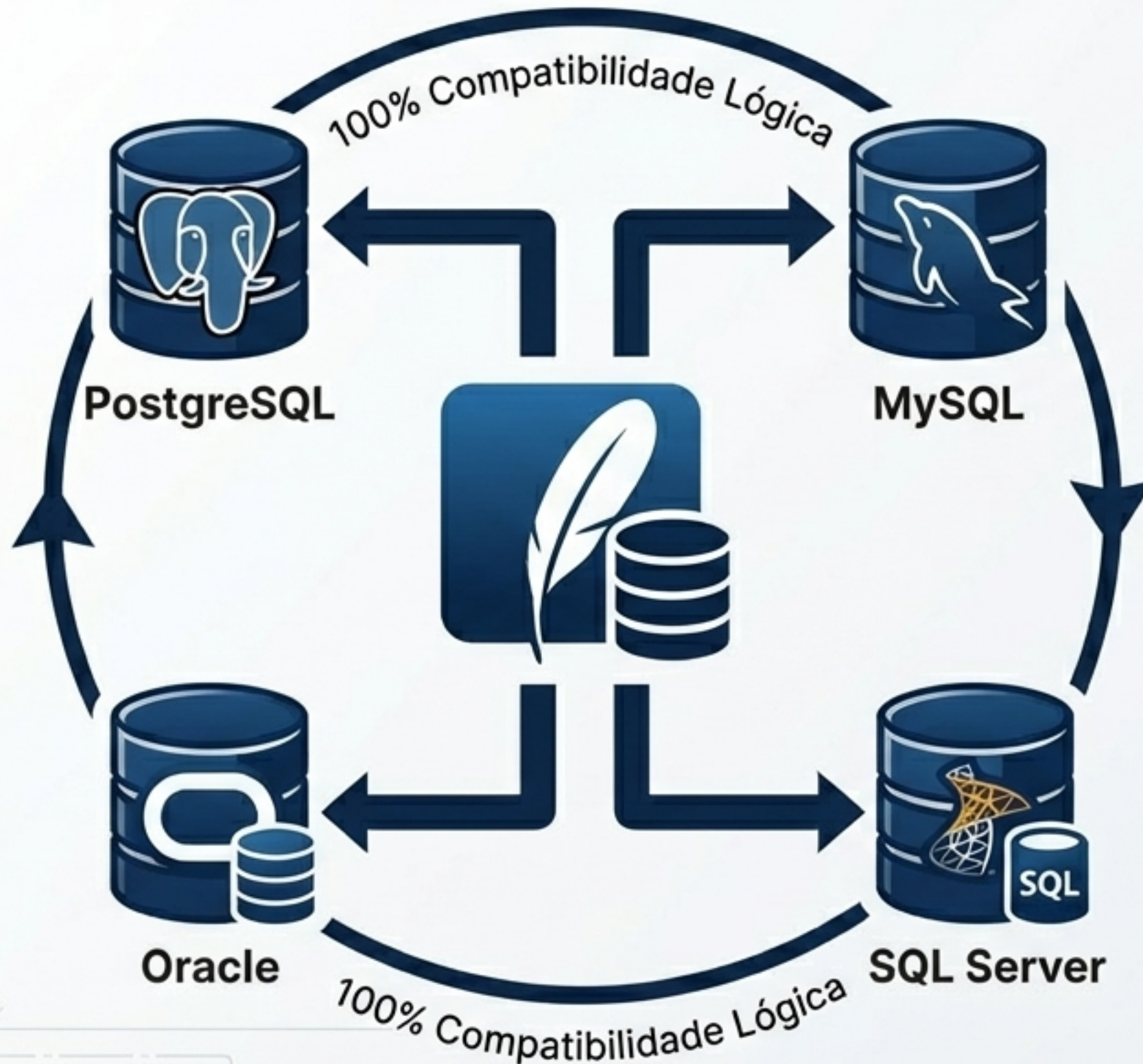
Tabela Fato (O Palco)

- **O que é:** O centro da ação. Registra eventos transacionais que aconteceram no tempo (ex.: Vendas).
- **O que contém:** Métricas quantitativas cruas (receita, lucro) e as chaves numéricas de ligação (IDs).

Tabelas Dimensão (Os Atores)

- **O que é:** O contexto da ação. Dá nome, forma e significado aos números isolados da Fato.
- **O que contém:** Descrições, categorias textuais, regiões e hierarquias (ex.: Nome do Produto, UF do Cliente).

Nosso Laboratório: Por que SQLite?



Leve e Sem Servidor

Ideal para prototipação e ensino, pois não exige instalação de infraestrutura complexa. Tudo roda em um único arquivo local isolado ("vendas_brasil.sqlite").

Conhecimento Universal (Plug and Play)

O motor físico por trás muda, mas a linguagem permanece a mesma. A sintaxe e as regras de negócio de integração que você aprenderá hoje são diretamente transferíveis para as tecnologias mais exigidas pelas grandes corporações.

O Superpoder do SQL: Filtragem na Origem

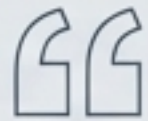


Trazer toda a base de dados bruta para o Pandas e filtrar depois é um gargalo fatal de memória (RAM). A arquitetura ideal usa o motor do Banco de Dados para realizar o 'trabalho pesado'. O Pandas deve receber apenas o dado estritamente necessário para a análise final.

Comandos Essenciais: Filtragem

Filtragem Direta

A Pergunta de Negócio



Como isolamos e trazemos para o Python apenas as vendas que ocorreram no estado do Rio de Janeiro?

A Tradução SQL

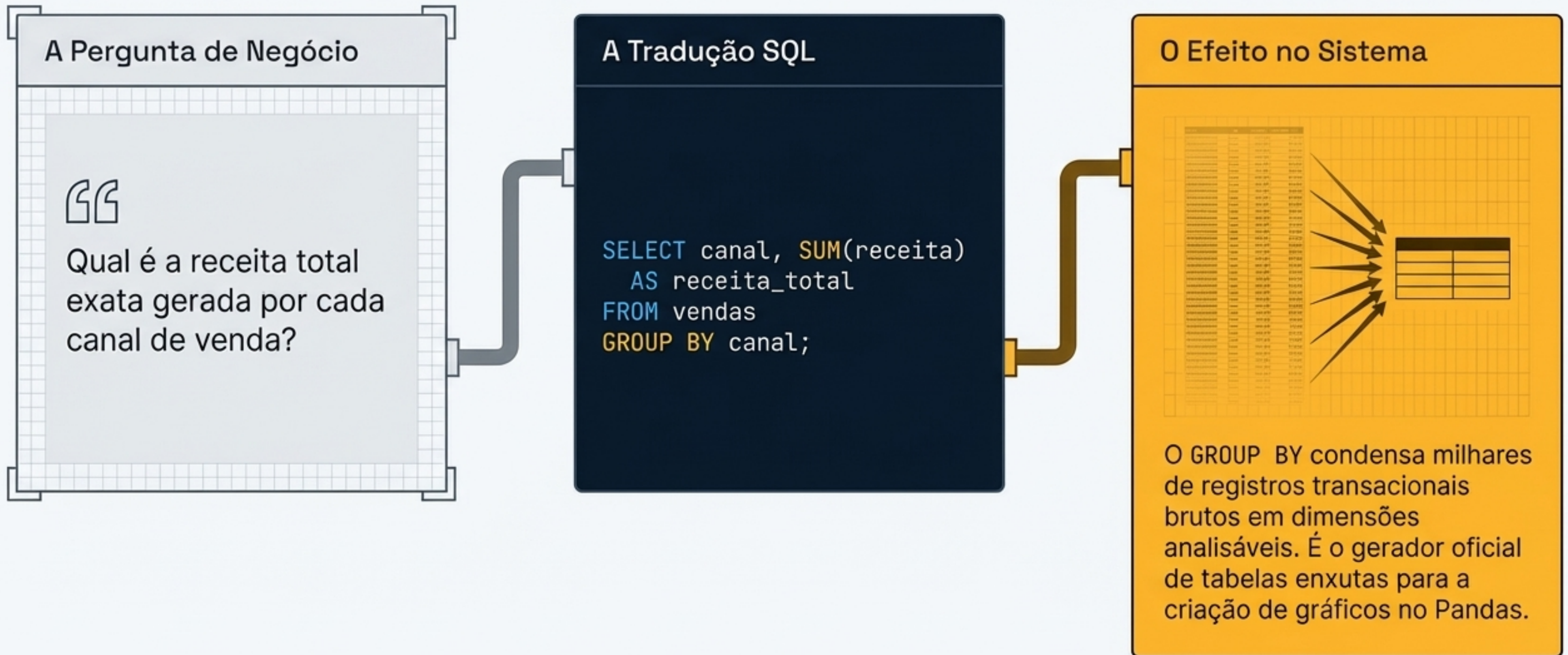
```
SELECT *  
FROM vendas  
WHERE uf = 'RJ';
```

O Efeito no Sistema

uf	vendas_id	valor	
RJ	1	210.00	✓
RJ	2	232.50	✓
MJ	3	22.00	✗
PR	4	100.00	✗
MI	6	180.00	✗
RJ	7	100.00	✗
RJ	8	88.00	✗
RJ	10	100.00	✗

O comando WHERE atua como uma barreira física no banco. Nenhuma linha de outro estado sequer trafega pela rede ou consome a RAM do seu computador.

Comandos Essenciais: Agregação e Resumo



Comandos Essenciais: Ranqueamento e Priorização

A Pergunta de Negócio



Quais são os 10 produtos específicos que mais geram lucro absoluto para a empresa?

A Tradução SQL

```
SELECT produto, SUM(lucro) AS lucro_total  
FROM vendas  
GROUP BY produto  
ORDER BY lucro_total DESC  
LIMIT 10;
```

O Efeito no Sistema



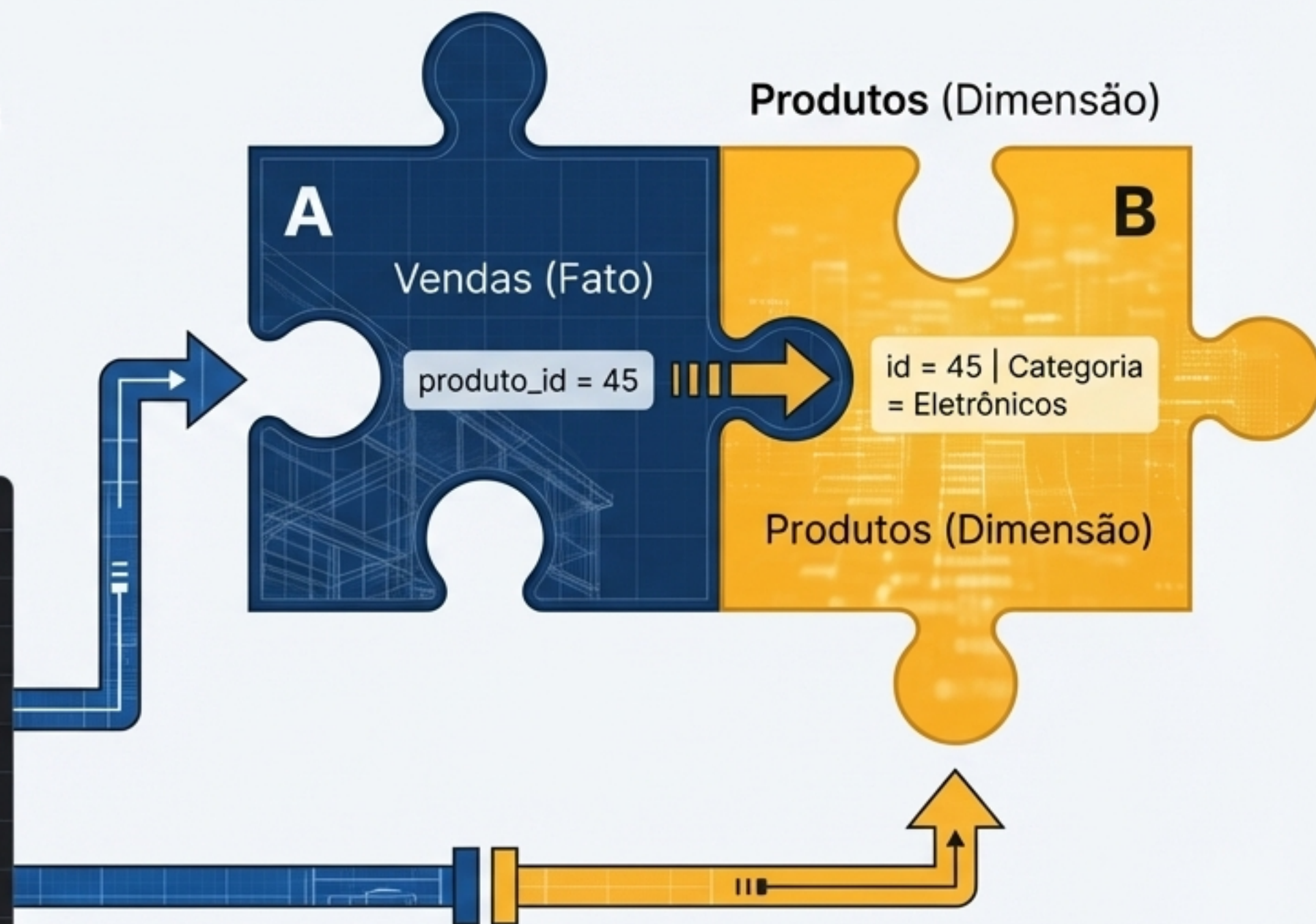
A combinação de ORDER BY e LIMIT impede que você baixe um catálogo inteiro de 5.000 produtos para a memória quando a gestão só precisa enxergar os principais.

Comandos Essenciais: Junções (O Conceito JOIN)

- Tabelas Fato armazenam apenas números (IDs) para otimizar espaço e velocidade.
- Para que o resultado seja legível para o gestor humano no dashboard, precisamos "cruzar" a venda com o cadastro da dimensão.

O Código Conceitual:

```
SELECT v.uf, p.categoria, SUM(v.receita)
FROM vendas v
JOIN produtos p ON v.produto_id = p.id
GROUP BY v.uf, p.categoria;
```

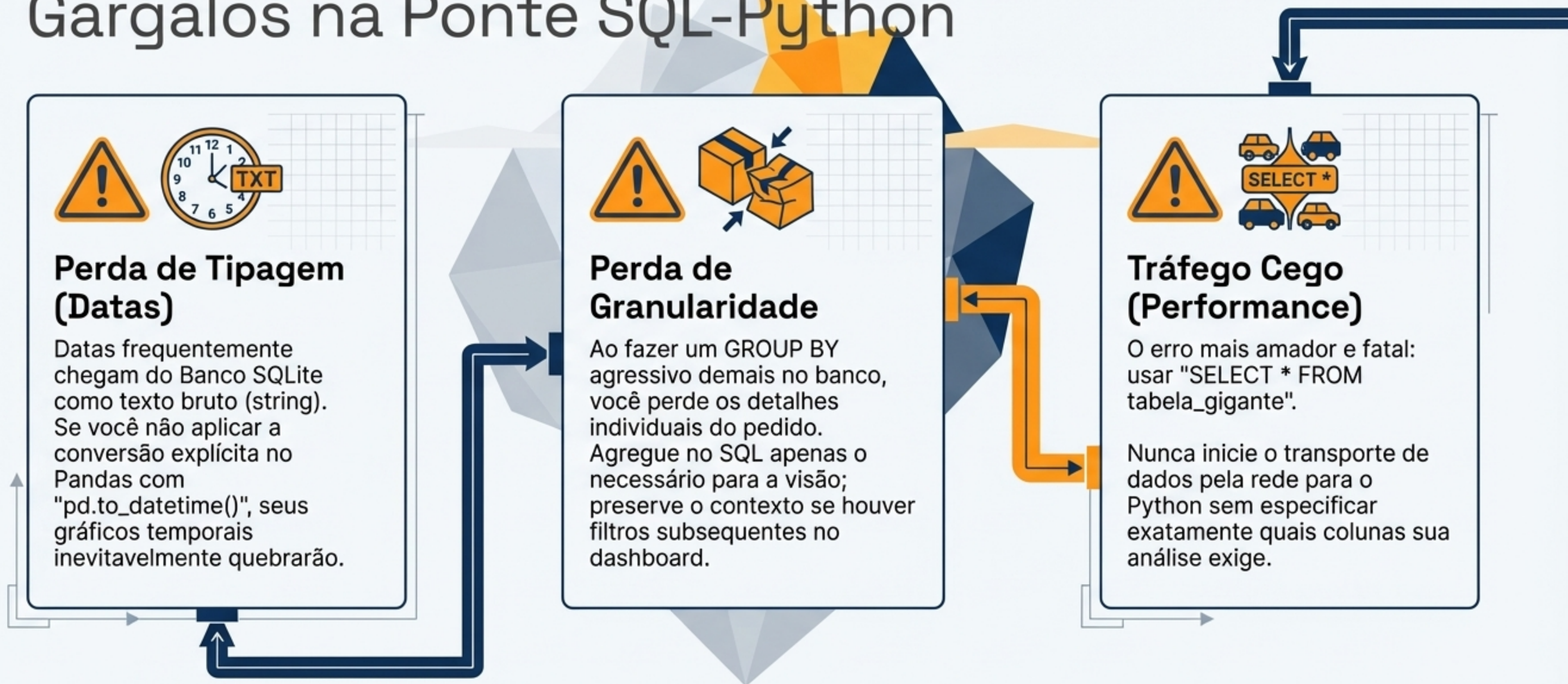


Matriz de Decisão: Onde Processar a Informação?

	Processar no Banco (SQL)	Processar em Memória (Pandas)
Volume de Dados	Gigante. Base bruta que ultrapassa a capacidade de RAM da máquina.	Pequeno/Médio. Dados já filtrados que cabem confortavelmente na RAM.
Tipo de Filtro	Redução inicial e estática (Onde, Quando, O Quê).	Recortes interativos dinâmicos e exploração visual de anomalias.
Agregação e Cálculos	Somatórios, contagens e médias fundamentais por dimensão.	Criação de métricas derivadas complexas (ex.: média móvel, margem percentual).
Destino Final	Alimentar outras tabelas ou APIs do sistema corporativo.	Integração direta com bibliotecas de visualização (Plotly) e Dashboards (Streamlit).

Alertas do Sistema:

Gargalos na Ponte SQL-Python

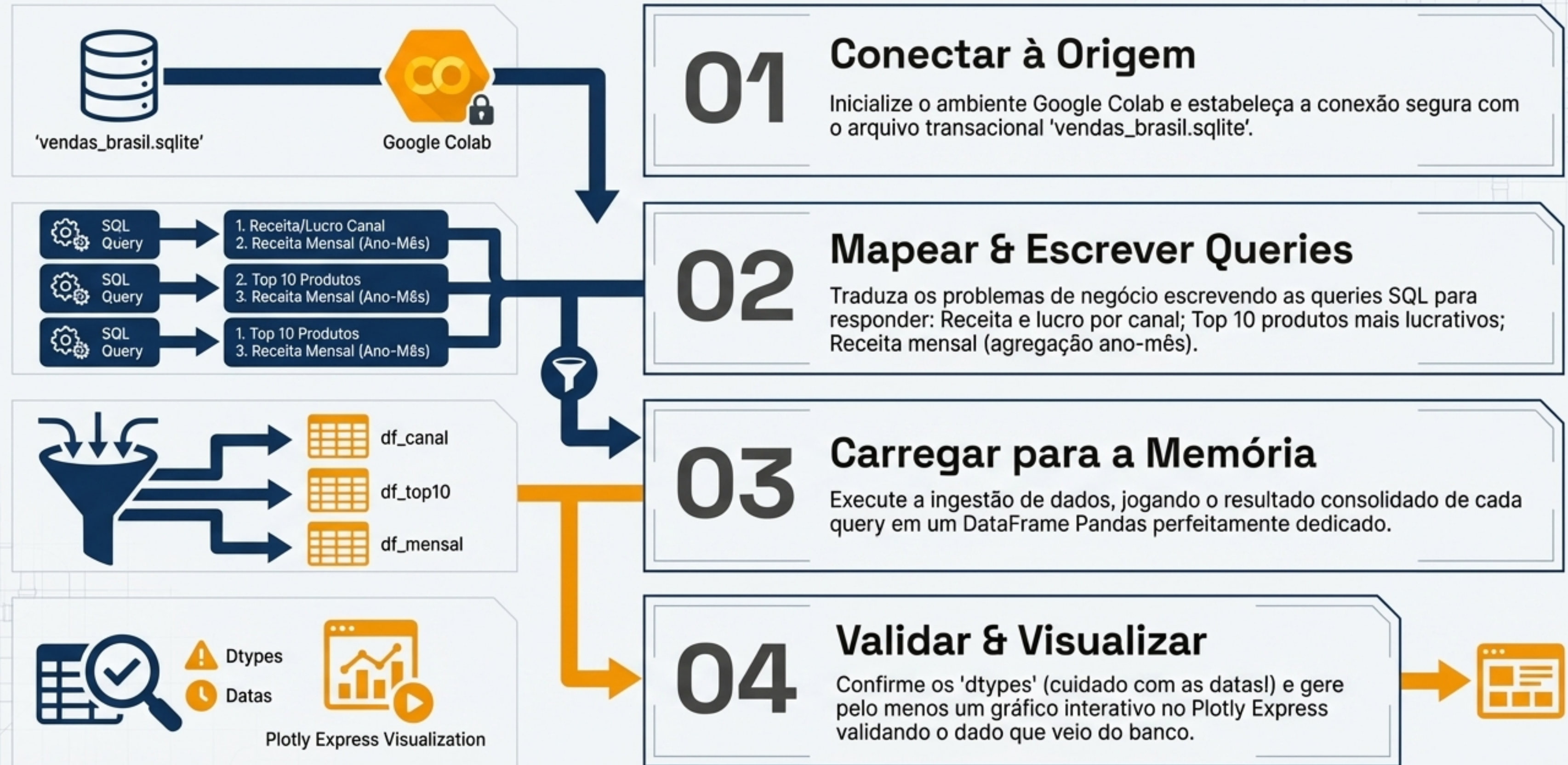


A Ponte Prática no Código Python

O pacote nativo **sqlite3** e a função do Pandas **read_sql_query** fazem a mágica acontecer em 3 passos estruturados:

```
1 import sqlite3
2 import pandas as pd
3
4 # 1. Abre a válvula do banco de dados local
5 conn = sqlite3.connect('data/vendas_brasil.sqlite')
6
7 # 2. Executa o filtro/agregação na origem e joga limpo para a memória RAM
8 query = '''
9     SELECT canal, SUM(receita) AS receita_total
10    FROM vendas
11   GROUP BY canal
12 '''
13 df_canal = pd.read_sql_query(query, conn)
14
15 # 3. Fecha a válvula por segurança
16 conn.close()
```


Missão Prática: Hands-on Laboratório



O Fluxo se Completa: Rumo ao Dashboard



Hoje

Hoje você estabeleceu um pipeline profissional autêntico: buscou o dado cru diretamente no sistema transacional e o converteu em inteligência isolada na memória.

Próxima Etapa (Aula 8)

O código analítico escrito hoje se tornará o motor do seu artefato final. Vamos injetar esses DataFrames filtrados em uma aplicação web interativa, onde o gestor tomará decisões em tempo real.